

§3.2. Logistic 回归

$$y \in \{0, 1\}.$$

为解决连续的线性函数不适合进行分类的问题, 引入非线性函数

$$f: \mathbb{R}^D \rightarrow (0, 1)$$

来预测类别标签的后验概率 $P(y=1|\vec{x}) \triangleq g(f(\vec{x}; \vec{w}))$. 其中 $g(\cdot)$ 通常称为激活函数, $g^{-1}(\cdot)$ 称为反函数.

在 Logistic 回归中, 将 Logistic 函数作为激活函数.

$$\frac{1}{1 + \exp(-x)} = \frac{\exp(x)}{1 + \exp(x)}$$

$$P(y=1|\vec{x}) = \sigma(\vec{w}^T \vec{x}) \triangleq \frac{1}{1 + \exp(-\vec{w}^T \vec{x})}.$$

这里 $\vec{x} = (x_1, \dots, x_D, 1)^T$, $\vec{w} = (w_1, \dots, w_D, b)$. 分别为 $D+1$ 维增广特征向量与增广权重向量.

$$P(y=0|\vec{x}) = 1 - P(y=1|\vec{x}) = \frac{\exp(-\vec{w}^T \vec{x})}{1 + \exp(-\vec{w}^T \vec{x})}$$

$$\vec{w}^T \vec{x} = \ln \left(\frac{P(y=1|\vec{x})}{1 - P(y=1|\vec{x})} \right)$$

$$= \ln \left(\frac{P(y=1|\vec{x})}{P(y=0|\vec{x})} \right).$$

↓ 几率

↖ 对数几率

Logistic 回归也称为对数几率回归

3.2.1 单轮学习

给定 N 个训练样本 $\{(\vec{x}^{(n)}, y^{(n)})\}_{n=1}^N$ ，用 Logistic 回归对每个样本 $\vec{x}^{(n)}$ 进行预测，输出其标签为 1 的后验概率 $\hat{y}^{(n)}$

$$\hat{y}^{(n)} = \sigma(\vec{w}^T \vec{x}^{(n)}), \quad 1 \leq n \leq N.$$

由于 $y^{(n)} \in \{0, 1\}$ ，样本 $(\vec{x}^{(n)}, y^{(n)})$ 的真实标签概率可表示为

$$Pr(y^{(n)} = 1 | \vec{x}^{(n)}) = y^{(n)}$$

$$Pr(y^{(n)} = 0 | \vec{x}^{(n)}) = 1 - y^{(n)}$$

$$\begin{aligned} \hat{y}^{(n)} &= \frac{1}{1 + \exp(-\vec{w}^T \vec{x}^{(n)})} \\ \Rightarrow \frac{\partial \hat{y}^{(n)}}{\partial \vec{w}} &= \frac{\exp(-\vec{w}^T \vec{x}^{(n)})}{(1 + \exp(-\vec{w}^T \vec{x}^{(n)}))^2} \vec{x}^{(n)} = \hat{y}^{(n)}(1 - \hat{y}^{(n)}) \vec{x}^{(n)} \end{aligned}$$

使用交叉熵损失函数，

$$\mathcal{L}(\vec{w}) = -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (Pr(y^{(n)} = 1 | \vec{x}^{(n)}) \ln \hat{y}^{(n)} + Pr(y^{(n)} = 0 | \vec{x}^{(n)}) \ln (1 - \hat{y}^{(n)}))$$

$$= -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (y^{(n)} \ln \hat{y}^{(n)} + (1 - y^{(n)}) \ln (1 - \hat{y}^{(n)}))$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}(\vec{w})}{\partial \vec{w}} = -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \left(y^{(n)} \frac{\hat{y}^{(n)}(1 - \hat{y}^{(n)})}{\hat{y}^{(n)}} \vec{x}^{(n)} - (1 - y^{(n)}) \frac{\hat{y}^{(n)}(1 - \hat{y}^{(n)})}{1 - \hat{y}^{(n)}} \vec{x}^{(n)} \right)$$

$$= -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (y^{(n)} (1 - \hat{y}^{(n)}) \vec{x}^{(n)} - \hat{y}^{(n)} (1 - y^{(n)}) \vec{x}^{(n)})$$

$$= -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{x}^{(n)} (y^{(n)} - \hat{y}^{(n)})$$

采用梯度下降法训练。

初始化 $\vec{w}_0 \leftarrow \vec{0}$

$$\vec{w}_{t+1} \leftarrow \vec{w}_t + \alpha \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{x}^{(n)} (y^{(n)} - \hat{y}_{\vec{w}_t}^{(n)})$$

↓
学习